
TD2 Algèbre linéaire

Espaces vectoriels, matrices, applications linéaires et changements de base

Exercice 1 – Trace et déterminant

Pour chacune des matrices suivantes, calculer la trace et le déterminant. Lorsque cela est pertinent, préciser la méthode utilisée.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\text{tr}(A)$ et $\det(A)$.
2. Calculer $\text{tr}(B)$ et $\det(B)$.
3. Calculer $\text{tr}(C)$ et $\det(C)$.
4. Que peut-on dire de l'inversibilité de A , B et C ?

Exercice 2 – Familles libres et génératrices

Pour chacune des familles suivantes, déterminer si elle est libre, si elle est génératrice de l'espace considéré, puis si elle forme une base.

$$\mathcal{F}_1 = \{(1, 2), (2, 4)\} \subset \mathbb{R}^2.$$

$$\mathcal{F}_2 = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (-1, 1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

$$\mathcal{F}_3 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

$$\mathcal{F}_4 = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 3)\} \subset \mathbb{R}^4.$$

Exercice 3 – Manipulation de la transposée

Soient A et B deux matrices réelles de dimensions compatibles.

1. Montrer que $(AB)^\top = B^\top A^\top$.
2. En déduire que, pour toute matrice réelle A , la matrice $A^\top A$ est symétrique.
3. Montrer que, pour toute matrice carrée inversible A , on a $(A^{-1})^\top = (A^\top)^{-1}$.

Exercice 4 – Noyau et image d’une application linéaire

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

1. Montrer que $\text{Ker}(f)$ est un sous-espace vectoriel de E .
2. Montrer que $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .
3. Rappeler le théorème du rang lorsque E est de dimension finie.

Exercice 5 – Linéarité

Montrer que les applications suivantes sont linéaires, ou expliquer précisément pourquoi elles ne le sont pas.

1. L’identité $\text{Id} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\text{Id}(x, y, z) = (x, y, z)$.
2. L’homothétie de rapport $\alpha \in \mathbb{R}$ $H_\alpha : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $H_\alpha(x, y, z) = \alpha(x, y, z)$.
3. La rotation autour de l’axe z . Pour un angle $\theta \in \mathbb{R}$, on définit $R_z(\theta) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ par

$$R_z(\theta)(x, y, z) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta, z).$$

4. L’application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x + y + 2z$.
5. L’application $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $g(x, y, z) = (x - y + 7z, x - y + z, 2x - y - z)$.
6. L’application $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $h(x, y) = (x - y, x + y, -x + 3y)$.

Exercice 6 – Étude du noyau et de l’image

1. On considère les applications linéaires $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définies par

$$f(x, y) = (x + y, 2x + 2y), \quad g(x, y) = (x - y, x - y).$$

- (a) Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.
- (b) Déterminer $\text{Ker}(g)$ et $\text{Im}(g)$.

2. On considère maintenant les applications linéaires $h, k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définies par

$$h(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z), \quad k(x, y, z) = (x + y + z, x + y + z, x + y + z).$$

- (a) Déterminer $\text{Ker}(h)$ et $\text{Im}(h)$.
- (b) Déterminer $\text{Ker}(k)$ et $\text{Im}(k)$.

3. Vérifier le théorème du rang pour chacune des applications précédentes.
4. Déterminer quelles applications sont injectives, surjectives ou bijectives.

Exercice 7 – Matrices associées

Écrire, dans les bases canoniques, les matrices associées aux applications linéaires suivantes.

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \\ (x, y, z) \mapsto x + y + 2z$$

$$R : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \\ (x, y) \mapsto (2x + y, -x + 3y)$$

$$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (x, y, z) \mapsto (x - y + 7z, x - y + z, 2x - y - z)$$

$$S : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (x, y, z) \mapsto (x + z, y - z, 2x + y)$$

$$h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (x, y) \mapsto (x - y, x + y, -x + 3y)$$

$$\ell : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (x, y) \mapsto (x + y, x - y, 2y)$$

Exercice 8 – Coordonnées dans une base

On considère les vecteurs de $\mathbb{R}^3$:

$$u_1 = (1, 1, 0), \quad u_2 = (1, 0, 1), \quad u_3 = (0, 1, 1).$$

On note $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ et $\mathcal{B}_c = (e_1, e_2, e_3)$, où $\mathcal{B}_c$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les coordonnées du vecteur $v = (2, 3, 1)_{\mathcal{B}_c}$ dans la base $\mathcal{B}$.
3. Écrire explicitement v comme combinaison linéaire des vecteurs de $\mathcal{B}$.

Exercice 9 – Changement de base dans $\mathbb{R}^2$

On considère l'application linéaire

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (3x + y, x + 2y).$$

On note

$$\mathcal{B} = ((1, 0), (0, 1))$$

la base canonique de $\mathbb{R}^2$, et

$$\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1)).$$

1. Déterminer la matrice de f dans la base canonique $\mathcal{B}$.
2. Déterminer la matrice de passage P de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$.
3. Déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}'$, en calculant directement l'image des vecteurs de $\mathcal{B}'$.
4. Vérifier la formule de changement de base

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) P.$$

Exercice 10 – Changement de base dans $\mathbb{R}_3[X]$

On considère $E = \mathbb{R}_3[X]$, muni de sa base canonique $\mathcal{B}_c = (1, X, X^2, X^3)$. On considère également la famille

$$\mathcal{B} = (1, X - 1, X^2 - 1, X^3 - 1).$$

1. Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de E .

2. Soit

$$P(X) = X^3 + 2X^2 + X + 1.$$

Déterminer les coordonnées de P dans la base $\mathcal{B}$.

3. Écrire explicitement

$$P = \lambda_1 + \lambda_2(X - 1) + \lambda_3(X^2 - 1) + \lambda_4(X^3 - 1),$$

en précisant les valeurs de $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$.